Proyecto de laboratorio - Curso 25/26

Un centro de adopción de animales desea desarrollar un sistema informático para gestionar de forma integral sus operaciones. Este centro acoge animales abandonados, heridos o entregados por sus dueños con el objetivo de recuperarlos y encontrarles un hogar adecuado. El sistema debe permitir llevar un control tanto de los animales acogidos como de las solicitudes de adopción y de las actividades realizadas por el personal del centro.

Cada animal que ingresa en el centro es registrado en el sistema con un identificador único, junto a información relevante como especie, raza, edad estimada, sexo, fecha de ingreso y una serie de observaciones sobre su estado de salud. En todo momento, el sistema indicará en qué estado se encuentra cada animal: disponible para adopción, en proceso de adopción, adoptado, bajo tratamiento médico o no adoptable. Los cambios de estado pueden realizarse manualmente por el personal o como consecuencia de eventos del sistema.

El personal cuidador podrá actualizar la información sanitaria del animal cuando se detecten cambios relevantes. Si en dicha actualización se identifica que el animal necesita atención médica o seguimiento veterinario, el cuidador podrá registrar esta situación y cambiar su estado a "bajo tratamiento médico". Una vez el animal esté recuperado, se podrá proponer su paso a "disponible para adopción" si se considera apto para convivir en un hogar.

Las personas interesadas en adoptar un animal deberán registrarse proporcionando sus datos personales, incluyendo nombre completo, DNI, dirección, tipo de vivienda, experiencia previa con animales. A continuación, podrán consultar en el sistema los animales disponibles para adopción. Si desean adoptar uno de ellos, podrán iniciar el proceso de solicitud, siempre y cuando el animal se encuentre en estado "disponible para adopción". En el momento en que se inicia la solicitud, el sistema cambiará automáticamente el estado del animal a "en proceso de adopción", lo que impedirá nuevas solicitudes hasta que se resuelva la actual.

El proceso de adopción requiere que el usuario complete un formulario adicional con información complementaria. Este formulario recogerá: el número de personas que conviven en el domicilio, la presencia de niños u otras mascotas y la disponibilidad horaria para una entrevista telefónica. El personal responsable de adopciones evaluará la información proporcionada y, tras realizar la entrevista telefónica, que será requisito obligatorio para la adopción, decidirá si la adopción es aprobada o rechazada. En caso de aprobación, el sistema actualizará el estado del animal a "adoptado", se registrará la fecha de adopción y se asociará el adoptante responsable. Si la solicitud es rechazada, el animal volverá al estado "disponible para adopción", y se conservará en el sistema el historial completo de la solicitud junto con las observaciones correspondientes.

Los usuarios previamente registrados podrán concertar una visita individual al centro para conocer personalmente a un animal concreto. Para ello deberán seleccionar una fecha y una hora, e indicar el animal que desean visitar. El sistema solo permitirá registrar la visita si el animal está en estado "disponible para adopción" y no tiene ya otra visita programada para ese mismo día, ya que por bienestar animal se limita a

una visita diaria por animal. Una vez solicitada la visita, el personal del centro deberá revisarla. Para aprobarla, se deberá comprobar que hay al menos un cuidador disponible en esa franja horaria, y si es así, se asociará dicho cuidador a la visita. En caso contrario, la visita podrá ser rechazada. Los usuarios podrán cancelar una visita previamente confirmada, siempre que esta aún no se haya realizado.

En cuanto al personal del centro, el sistema contempla dos perfiles diferenciados. El personal cuidador podrá registrar nuevos animales, actualizar su información, gestionar el estado sanitario y proponer cambios de estado. El personal responsable de adopciones tendrá acceso a funcionalidades avanzadas como la evaluación de solicitudes y la toma de decisiones sobre las adopciones. Ambos perfiles podrán gestionar el calendario de visitas, consultar estadísticas (como número de adopciones realizadas al mes, duración media de estancia de los animales o número de animales en tratamiento) y generar informes filtrando por especie, raza, edad o estado.

El sistema también incluirá tareas automáticas para facilitar el seguimiento. Cada semana se revisará de forma programada el estado de los animales “bajo tratamiento médico”, y si alguno no ha sido actualizado en los últimos 30 días, se enviará una alerta al personal. Igualmente, si un animal permanece más de 90 días en estado “disponible para adopción” sin recibir solicitudes, se generará una notificación para valorar posibles acciones, como campañas de visibilidad o revisión de condiciones.